BÀI TẬP ĐỘI DỰ TUYỂN

Ngày 30/03/2026

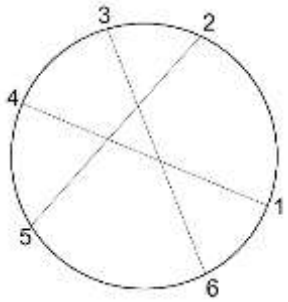
TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	DÂY CUNG	CHORDS.*	CHORDS.INP	CHORDS.OUT
2	TABLES	TABLES.*	TABLES.INP	TABLES.OUT
3	CẮT BÁNH	CAKECUT.*	CAKECUT.INP	CAKECUT.OUT

DÂY CUNG

Có $2n$ điểm khác nhau được đánh dấu trên đường tròn. Các điểm được đánh số từ 1 tới $2n$ ngược chiều kim đồng hồ $(1 \le n \le 10^5)$.

Bờm vẽ n dây cung, dây thứ i nối 2 điểm a_i và b_i. Mỗi điểm đã cho chỉ thuộc đúng một dây cung.



Yêu cầu: Cho n và các số a_i, b_i. Hãy xác định số cặp dây cung giao nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CHORDS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n.
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 2 số nguyên a_i và b_i.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CHORDS.OUT** một số nguyên – số cặp dây cung giao nhau.

Ví dụ:

CHORDS.INP	CHORDS.OUT
3 1 4 2 5 3 6	3

- Subtask 1 (40%): $n < 2000$.
- Subtask 2 (60%): không ràng buộc gì thêm.

Hint: Segment Tree

TABLES

Xét một bảng gồm n dòng, dòng thứ i có m_i ô và $m_1 \geq m_2 \geq \cdots \geq m_n \geq 1$, các dòng được canh trái. Người ta điền các số từ 1 đến S vào bảng, trong đó $S = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$, các số có tính chất tăng dần trên dòng từ trái qua phải và tăng dần trên cột từ trên xuống.

Chẳng hạn với $n = 4$ và số lượng ô ở các dòng tương ứng là $m_1 = 4, m_2 = 2, m_3 = 2, m_4 = 1$ thì ta có thể xây dựng bảng như sau:

```
1 3 5 6
2 4
7 9
8
```

hoặc

```
1 3 4 7
2 5
6 8
9
```

Như vậy có thể có nhiều bảng khác nhau thỏa tính chất.

Yêu cầu: Hãy đếm số bảng khác nhau thỏa tính chất có thể tạo được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TABLES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 < n < 9)$.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $m_1, m_2, \ldots, m_n (0 < m_i < 8)$. Dữ liệu được cho đảm bảo $1 < m_1 + m_2 + \cdots + m_n < 39$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TABLES.OUT** số bảng khác nhau có thể tạo được.

Ví dụ:

TABLES.INP	TABLES.OUT
3 2 2 1	5

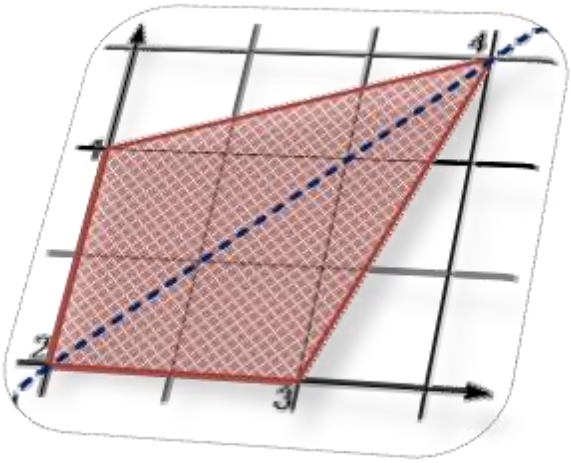
Giải thích: có 5 cách tạo bảng khác nhau thỏa tính chất

1 2 3 4 5	1 2 3 5 4	1 3 2 4 5	1 3 2 5 4	1 4 2 5 3

Hint: quan trọng là cấu hình => dùng backtrack, đệ quy, dfs,... và dùng dp với dp[i] với i là số sau khi nén của 1 trạng thái -> memoization

CẮT BÁNH

Các nhân viên của *Viện nghiên cứu Các giải thuật nhị phân* có truyền thống tổ chức kỷ niệm sinh nhật chỉ với 2 người. Vì vậy, Steve chỉ mời người bạn gái thân nhất tới dự lễ kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 22 của mình.



Hai người làm một chiếc bánh ga tô tuyệt đẹp hình đa giác lồi n cạnh ($4 \leq n \leq 10^5$). Hai người quyết định cắt chiếc bánh thành 2 phần có chênh lệch diện tích nhỏ nhất và tổng số góc ở cả 2 phần chỉ tăng thêm đúng 2 so với số góc n ban đầu. Nói cách khác, lát cắt phải là một đường chéo của đa giác.

Yêu cầu: Cho n và các tọa độ đỉnh (x_i, y_i). Các tọa độ đều nguyên và có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9. Các đỉnh được liệt kê ngược chiều kim đồng hồ. Không có 3 đỉnh nào thẳng hàng. Hãy chỉ ra 2 đỉnh qua đó cần thực hiện lát cắt. Nếu có nhiều cách cắt thì chỉ ra cách cắt bất kỳ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CAKECUT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n,
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa hai số nguyên x_i, y_i.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CAKECUT.OUT** thứ tự cặp đỉnh xác định lát cắt, các đỉnh cần nêu theo thứ tự xuất hiện trong tập tin dữ liệu.

Ví dụ:

CAKECUT.INP	CAKECUT.OUT
4 0 2 0 0 2 0 3 3	2 4

- Subtask 1: $n \leq 100$
- Subtask 2: $n \leq 1000$
- Subtask 3: không ràng buộc gì thêm.